

Feedforward and Adaptive Correction of Time-Varying Thermal Bias for Coarse Acquisition in Optical Communication Systems

Hideki Takamoto*, Kazuki Takashima, Yuki Kusano, Satoshi Ikari, and Ryu Funase

Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

*Corresponding author: Hideki Takamoto, email: TBD

ABSTRACT

衛星光通信ではビーム拡がり角が小さいため、Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の粗捕捉段階における初期指向誤差がリンク確立時間を大きく左右する。本研究では、低軌道衛星の熱変形に起因するスターセンサ (STT) 姿勢基準と光通信端末 (LCT) 外向き光軸の相対 Line-of-Sight (LOS) バイアスを、予測可能な時変誤差成分として扱い、粗捕捉の scan center に feedforward 補正する枠組みを検討する。Thermal Desktop と Femap/Nastran による熱構造解析から、代表的な低軌道熱条件における far-field STT-relative LOS 時系列を生成し、その支配軸成分を階層的な軽量モデルへ圧縮する。提案モデルでは、軌道内の時変成分を太陽指向面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度で表し、ケース定数バイアスを太陽面および PROP/PCDU 発熱 ON/OFF で説明する。17 ケースの評価において、共有感度は約 28–31 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ 、ケースバイアスの leave-one-case-out RMSE は約 2.3 μrad であった。標準 COLD ケースでは、数百から 1000 μrad 超の熱 LOS を数 μrad 程度まで低減できる。矩形スパイラル走査による粗捕捉シミュレーションでは、熱誤差のみの場合の平均捕捉時間を補正なし 136.9 s から階層モデル補正 0.12 s へ短縮し、熱真値補正の上限 0.10 s に近い性能を得た。また非熱誤差を加えた条件でも、平均捕捉時間は 171.0 s から 21.8 s に短縮された。軌道上観測による adaptive correction はモデルドリフトに対応する後段として位置づけ、本稿では物理ベース feedforward 層を主たる定量結果として示す。

Keywords: optical communication, pointing, acquisition, and tracking, thermal deformation, line-of-sight bias, feedforward correction

1. 序論

衛星光通信は、高いアンテナ利得と広い通信帯域を実現できる一方、ビーム拡がり角が小さいため、リンク確立における Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の成否に強く依存する¹⁾。特に粗捕捉段階では、相手機からの安定した光フィードバックがまだ得られていない。したがって、衛星は軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、通信端末取付誤差、構体変形などを含む初期指向誤差を見込んだ探索を行う必要がある²⁾。探索点数や探索時間は、不確定領域の面積におおむね比例して増えるため、初期誤差のうち事前に予測できる成分を補正できれば、粗捕捉の負荷を直接低減できる。本研究が着目するのは、低軌道 (Low Earth Orbit; LEO) 衛星の熱変形に起因する指向バイアスである。LEO 衛星では、日照・食の繰り返し、衛星姿勢に応じた入射面の変化、表面光学特性、および内部機器の発熱により、

構体温度場が軌道位相とともに変化する³⁾。この温度場は衛星構体を変形させ、姿勢基準を与えるスターセンサ (Star Tracker; STT) と、通信光軸を与える光通信端末 (Laser Communication Terminal; LCT) の相対姿勢を変化させる。この相対姿勢変化は、粗捕捉開始時にはまだ光学フィードバックで補正されていないため、scan center のずれとして現れる。

従来の PAT 検討では、初期指向誤差をまとめて確率的な不確かさとして扱うことが多い。しかし熱変形由来の LOS バイアスは、完全な未知外乱ではない。衛星の熱モデル、軌道位相、太陽指向面、および発熱状態が分かれば、少なくともその主成分は事前に予測できる可能性がある。本稿の中心的な立場は、観測された指向残差から熱変形成分だけを完全に分離することではなく、粗捕捉前に利用可能な熱・運用情報によって、初期指向誤差のうち予測可能な成分をどれだけ減らせるかを評価することである。

本稿の貢献は三点である。第一に、Thermal Desktop と Femap/Nastran を用いた熱構造解析により、代表的な LEO 熱条件における STT-LCT 相対 LOS 時系列を定量化する。第二に、その熱 LOS 時系列を、太陽指向面と反対面の温度差に対する共有感度と、発熱 ON/OFF で説明されるケース定数バイアスから成る階層的な ΔT モデルへ圧縮する。第三に、予測された熱 LOS を粗捕捉の scan center 補正へ接続し、補正なし、静的バイアス補正、階層モデル補正、および熱真値補正と比較する。なお、本稿は代表的な衛星モデルとケース行列に基づく数値検討であり、飛行実証済みの補正則や全軌道条件への一般化を主張するものではない。

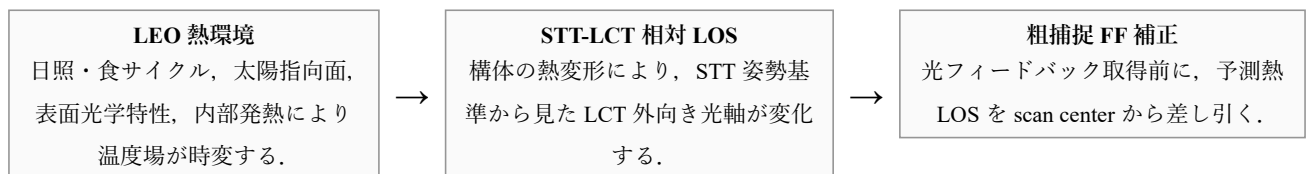


図 1. 本研究の問題設定。熱変形に起因する STT-LCT 相対 LOS を予測可能な初期指向誤差成分として扱い、粗捕捉開始前に scan center へ feedforward 補正する。非熱誤差は残差として残る。

2. 関連研究と本稿の位置づけ

熱変形に起因する LOS 変動の補正は、光学機器や地球観測ペイロードの分野で検討されてきた。たとえば JANUS 光学ヘッドでは、代表温度差と LOS 変動の関係が地上試験によって同定されている⁴⁾。また、地球観測衛星では、軌道位相や熱状態に基づいてリモートセンサの熱変形 LOS 誤差を補正する手法が報告されている⁵⁾。これらの研究は、温度情報を利用して光学 LOS を補正できることを示しているが、主対象は観測ペイロードの指向安定性や観測幾何であり、光通信の粗捕捉時間に直接接続した評価とは異なる。光通信分野では、粗捕捉時の初期指向不確かさが取得時間やスキャン範囲を左右することが広く認識されている。TBIRD のような実証ミッションでは、限られた衛星リソースの中で PAT 性能を確保するためのシステム設計が報告されている²⁾。また、衛星バスの熱変形安定性を改善し、レーザ通信ペイロードの捕捉時間を低減する構造設計研究も存在する⁷⁾。さらに、姿勢や取付不確かさを feedforward で補償する通信端末向け研究も報告されている⁸⁾。一方で、衛星構体の熱状態から STT-LCT 相対 LOS を軽量に予測し、それを粗捕捉の scan center に直接反映する枠組みは十分に整理されていない。

本研究の差分は、対象量、モデル分離、および性能評価の接続にある。対象量は、単一の光学ヘッド内部の LOS ではなく、衛星バス上に離れて搭載された STT と LCT の相対 LOS である。モデル化では、軌道内の時変成分を太陽面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に集約し、その温度差では説明しきれないケース間の DC バイアスを太陽面と内部発熱フラグで階層的に説明する。そして、この予測 LOS を粗捕捉シミュレータの scan center 補正に接続し、捕捉時間の低減として評価する。したがって、新規性は「切片付き一次式」そのものではなく、STT 基準の LCT far-field LOS に対して、 ΔT 主成分と発熱由来のケースバイアスを分離し、その効果を粗捕捉性能まで一貫して評価する点にある。

3. 問題設定と LOS 定義

遠方光通信において粗捕捉に効く角度誤差は、慣性空間における LCT 外向き光軸のずれである。衛星姿勢基準が STT によって与えられる場合、STT 自身の熱回転は姿勢基準座標系の回転として吸収される。したがって、通信光軸の熱 LOS 誤差として直接扱うべき量は、STT 姿勢基準から見た LCT 外向き光軸の相対回転である。本稿ではこれを far-field STT-relative LOS と呼び、解析出力上は `relative_rotation_angle_*` に対応する量を主値として用いる。

ここで、STT 代表点と LCT 代表点の相対並進から得られる centerline tilt は、構造変形の診断量としては有用であるが、遠方通信の外向き光軸角度へそのまま加えるべき量ではない。有限距離ターゲットに対しては並進視差が寄与するが、衛星間通信のような遠方リンクでは、並進変位の寄与はターゲット距離で割られる。一方、LCT 局所光軸の回転はそのまま遠方指向誤差になる。この理由から、本稿の PAT 評価では centerline tilt を足した合成角ではなく、LCT 回転から STT 回転を差し引いた相対回転を scan center 補正の対象とする。

名目指向コマンドを θ_{nom} 、予測熱 LOS を $\hat{\theta}_{\text{th}}$ とすると、粗捕捉の scan center 指令は

$$\theta_{\text{scan}} = \theta_{\text{nom}} - \hat{\theta}_{\text{th}} \quad (1)$$

で与える。補正後の残差は、非熱誤差と熱予測誤差の和である。非熱誤差には、軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、相手機側の不確かさ、および未モデル化ドリフトが含まれる。本手法はこれらを一括して消去するものではなく、熱構造解析や温度情報から予測可能な成分を先に取り除くことで、粗捕捉で探索すべき残差領域を小さくすることを目的とする。

この定義は、熱構造解析結果を通信システム評価へ接続するうえで重要である。もし centerline tilt と相対回転を無差別に合成すると、構体内部の代表点同士の相対変位を遠方光軸誤差として過大評価する可能性がある。一方で centerline tilt を完全に無視するわけではなく、構体がどのような変形モードを持つか、また STT/LCT 配置がどの程度相対的に動くかを理解するための補助指標として保持する。本稿の主結果は、遠方通信 PAT に直接接続する角度として far-field STT-relative LOS を採用したうえで得られたものである。

4. 熱構造解析

熱構造解析は、熱解析、構造応答解析、および LOS 後処理の三段階で構成される。まず Thermal Desktop により、各ケースの衛星温度時系列を求める。次に、得られた温度分布を構造モデルへマッピングし、Femap/Nastran により熱変形に伴う節点変位および回転を計算する。最後に、STT および LCT の代表節点における回転成分から、far-field STT-relative LOS 時系列を抽出する。ケース行列では、太陽指向面 (MX/MY/PX/PY)、表面光学特性、COLD/HOT 軌道条件、および PROP/PCDU 等の内部発熱 ON/OFF を振っている。

代表的な変形解析では、STT-LCT 代表点間の centerline tilt は約 $200\text{ }\mu\text{rad}$ 、STT 回転由来の角度は約 $24\text{ }\mu\text{rad}$ 、LCT 回転由来の角度は約 $475\text{ }\mu\text{rad}$ 、そして far-field STT-relative rotation magnitude は平均で約 $460\text{ }\mu\text{rad}$ であった。centerline tilt を含む角度バジェットは構造変形全体の把握に有用であるが、遠方通信 PAT 用の主 LOS としては、LCT-STT 相対回転由来の数百 μrad 級の角度が支配的な寄与となる。

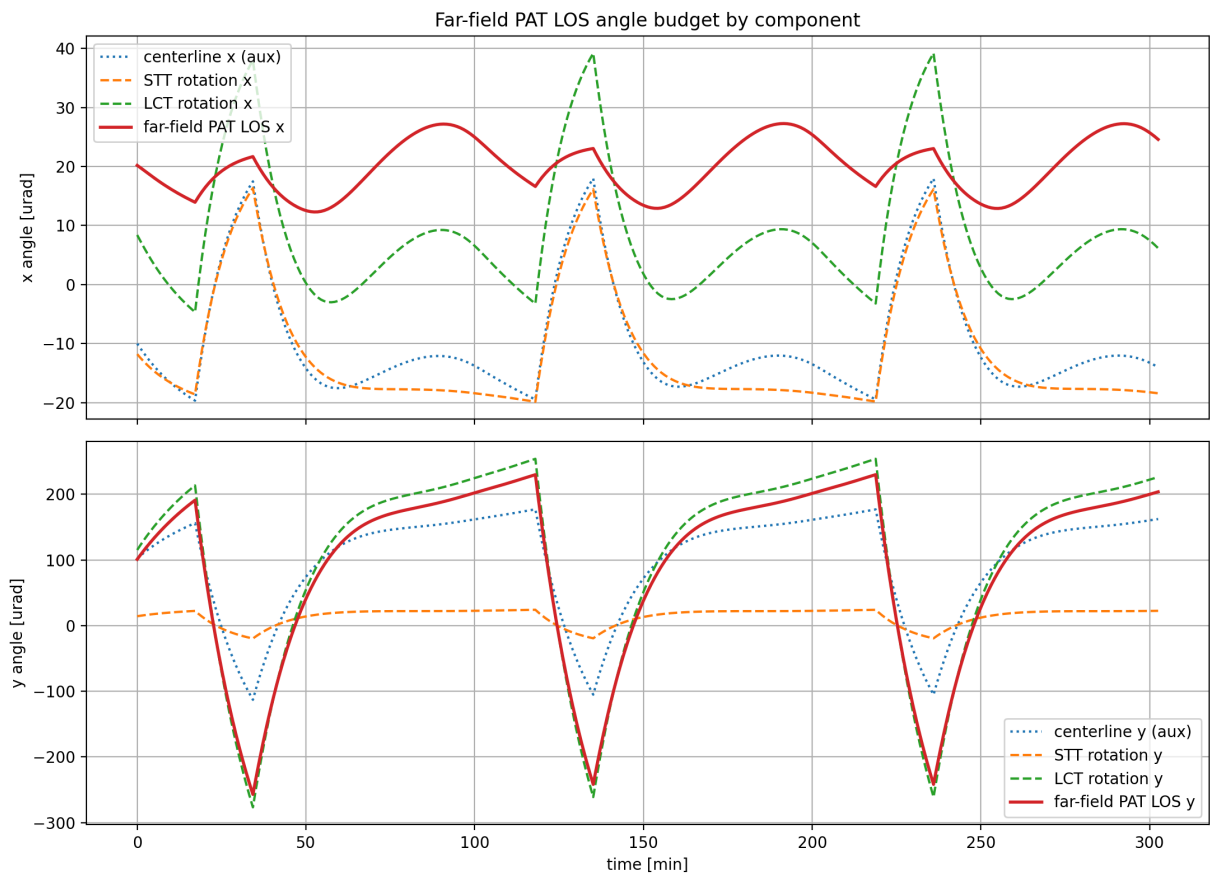


図 2. 代表ケース (MY 太陽指向, ALL HEAT) における far-field PAT LOS 成分分解. 支配軸成分は軌道内で百から数

百 μrad 級に変動し、粗捕捉前の feedforward 補正対象として無視できない大きさである。

軽量モデル評価に用いたケース群では、支配軸の生の熱 LOS RMS は、MY 系では約 $160\text{--}260\text{ }\mu\text{rad}$ 、PX/MX 系では約 $600\text{--}730\text{ }\mu\text{rad}$ 、PY 系では $1200\text{ }\mu\text{rad}$ を超えるケースも存在した。このように、熱 LOS の大きさは太陽指向面に強く依存する。MY/PY では主に y 軸成分が支配的であり、PX/MX では x 軸成分が支配的となる。表面光学特性は変動幅や残差の床に影響し、内部発熱配置は平均バイアスおよび波形に影響する。

これらの観察から、軽量モデルには二つの要件がある。第一に、太陽指向面によって支配軸と符号が変わるため、太陽面を明示的なモデル入力として扱う必要がある。第二に、軌道内の連続的な変動と、発熱モードにより変わるケース間のオフセットを分けて扱う必要がある。次節で述べる階層モデルは、この二つの要件を満たす最小構成として設計したものである。

5. 階層 sun-face ΔT モデル

高忠実度の TD/Femap 解析を粗捕捉のたびにオンボードで逐次実行することは現実的でない。したがって、本稿では TD/Femap から得た熱 LOS を truth とみなし、これを少数の温度・運用情報から計算できる軽量モデルへ圧縮する。ここで重要なのは、単に回帰誤差を下げるのではなく、軌道上で利用しやすく、かつ物理的に解釈可能な入力へ整理することである。

検討の結果、最も安定だった分離は次のものである。軌道内の時変成分は、太陽指向面パネル中心温度と反対面パネル中心温度の差 $\Delta T(t)$ で表す。一方、PROP/PCDU など局所的な内部発熱の効果は、軌道内の追加温度特徴として入れるのではなく、ケース定数バイアスとして扱う。取付点温度や局所温度差を時系列特徴に加える拡張も試したが、 $\Delta T(t)$ との共線性や低い SNR により係数が不安定になりやすかった。このため、本稿では「軌道内の時変は ΔT 、発熱の残差はケースバイアス」という階層分離を採用する。

各ケースについて、太陽面と反対面の温度差を

$$\Delta T(t) = T_{\text{sunface}(t)} - T_{\text{opposite}(t)} \quad (2)$$

と定義する。支配軸の熱 LOS は、軌道内では

$$\theta_{\text{dom}(t)} \approx b_{\text{case}} + a(\text{sun})\Delta T(t) \quad (3)$$

で近似する。ここで $a(\text{sun})$ は太陽面ごとの感度 [$\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$]、 b_{case} はそのケースの DC バイアス [μrad] である。

b_{case} は、 $\Delta T = 0$ で LOS がゼロになるとは限らないこと、また取付状態や局所発熱に由来する残差が存在することを吸収するために必要である。

次に、ケース間で変わる b_{case} を、太陽面ダミーと発熱フラグで説明する。

$$b_{\text{case}} \approx b_0(\text{sun}) + c_{\text{prop}}I_{\text{prop}} + c_{\text{pcdu}}I_{\text{pcdu}} \quad (4)$$

ここで I_{prop} および I_{pcdu} は、PROP/PCDU 発熱が ON であるとき 1、OFF であるとき 0 となるフラグである。現在の実装では、PROP/PCDU 取付面との関係から、発熱フラグの効果は MY/PY 系を主対象としている。予測時には、各ケースで独立に求めた a_{emp} の太陽面ごとの中央値を共有感度 $a_{\text{shared}(\text{sun})}$ とし、

$$\hat{\theta}_{\text{dom}(t)} = b_{\text{pred}(\text{sun}, I_{\text{prop}}, I_{\text{pcdu}})} + a_{\text{shared}(\text{sun})}\Delta T(t) \quad (5)$$

を用いる。固定パラメータは、 a が 4 個、 b_0 が 4 個、 c_{prop} 、 c_{pcdu} が各 1 個であり、合計 10 個のスカラー係数である。

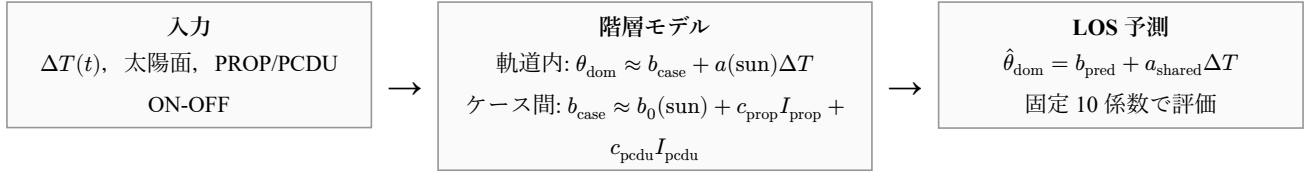


図3. 階層 sun-face ΔT モデルの構成. 軌道内の時変成分はパネル温度差 $\Delta T(t)$ に割り当て、 ΔT に入りきらないケース間 DC バイアスを太陽面と内部発熱フラグで説明する.

係数同定は二段階で行う. まず各ケースの先頭 1 軌道を学習区間として, 式 式 3 を当てはめ, 経験的な a_{emp} と b_{emp} を求める. 次に, 全ケースの b_{emp} を目的変数として, 式 式 4 を通常最小二乗で当てはめる. さらに, Level-2 の汎化性を確認するため, 1 ケースを除いて b モデルを再学習し, 除外ケースの b_{pred} を予測する leave-one-case-out 評価を行う.

17 ケースに対する共有感度は, MX, MY, PX, PY の順に $+30.6, +28.6, -28.1, -28.7 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ であった. 絶対値はおおむね $28\text{--}31 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ に揃い, 符号は太陽指向面と支配軸の向きで決まる. この結果は, ケースごとに独立に推定した感度を強制的に揃えたものではなく, 独立推定の結果として太陽面ごとに近い値へまとまったことを示している. したがって, 本衛星モデル・本 LOS 定義・本ケース群では, a を太陽面ごとの共有係数として扱うことが妥当である.

Level-2 の係数は, $b_0(\text{MX}) = +15.2 \mu\text{rad}$, $b_0(\text{MY}) = +2.8 \mu\text{rad}$, $b_0(\text{PX}) = -12.0 \mu\text{rad}$, $b_0(\text{PY}) = -23.1 \mu\text{rad}$, $c_{\text{prop}} = -23.8 \mu\text{rad}$, $c_{\text{pcdu}} = -11.1 \mu\text{rad}$ であった. PROP/PCDU 発熱はいずれも b を負側へずらす係数として推定されたが, これは発熱が物理的に同じ方向へ温度差を作るという意味ではない. 面間温度差として説明できる主効果はすでに $a\Delta T$ に入っており, b に残るのはその線形射影後の DC 残差である. この分離により, 発熱モードの違いを少数のケース定数係数として安定に扱える.

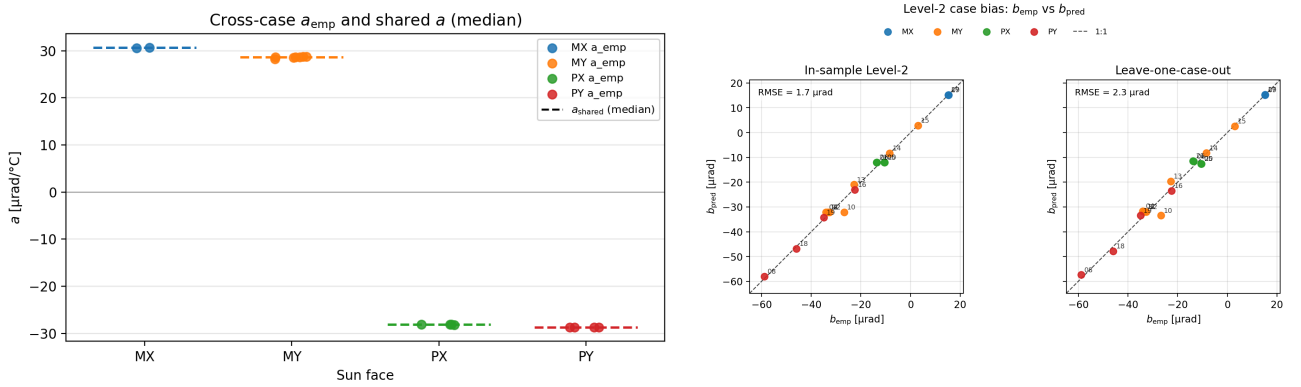


図4. 階層モデルのケース横断性. 左: ケースごとに独立推定した a_{emp} は太陽面ごとにクラスタを形成し, 共有感度として扱える. 右: 経験バイアス b_{emp} と Level-2 予測 b_{pred} の比較. in-sample RMSE は約 $1.7 \mu\text{rad}$, leave-one-case-out RMSE は約 $2.3 \mu\text{rad}$ である.

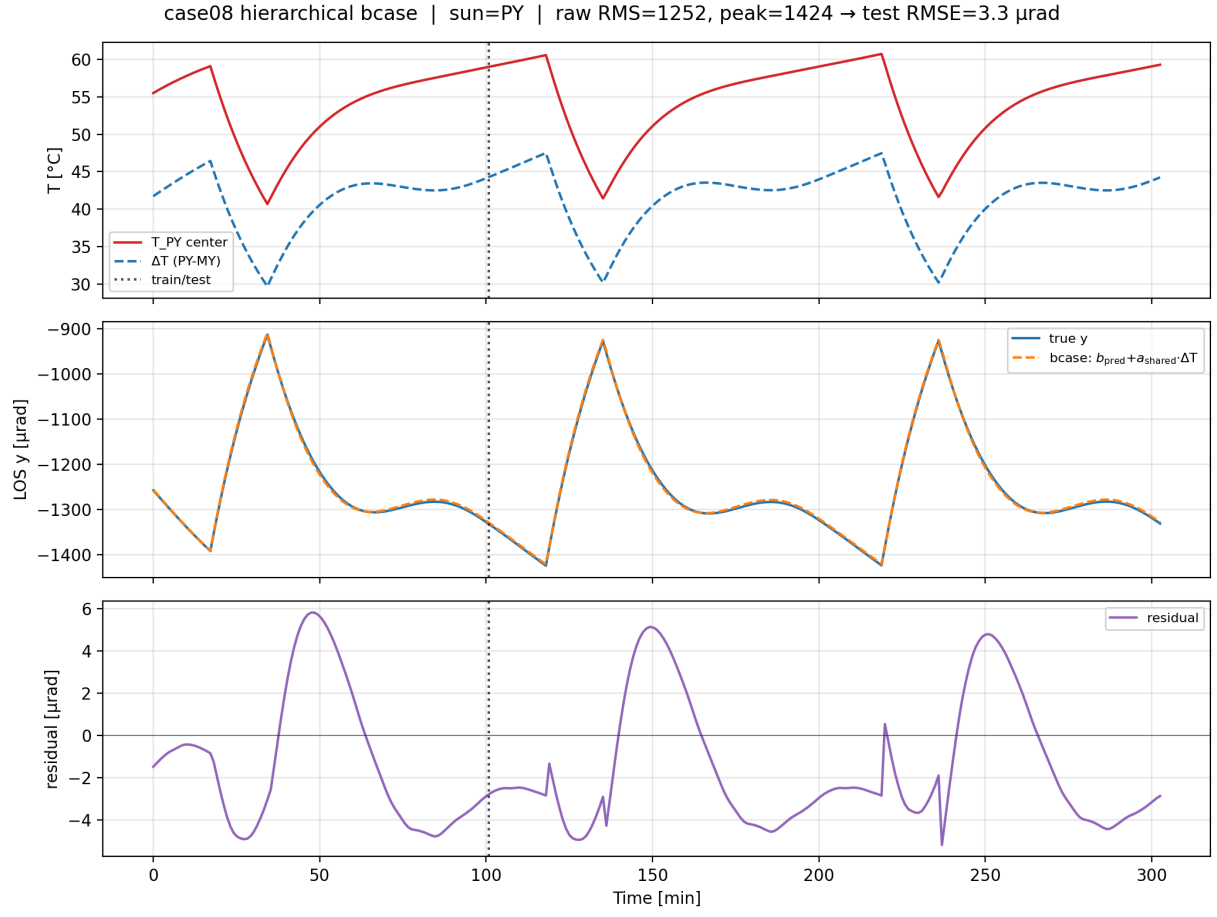


図 5. PY 太陽指向ケースにおける階層モデル予測例. $b_{\text{pred}} + a_{\text{shared}} \Delta T(t)$ により, 大きな軌道内熱 LOS 変動を追従できている.

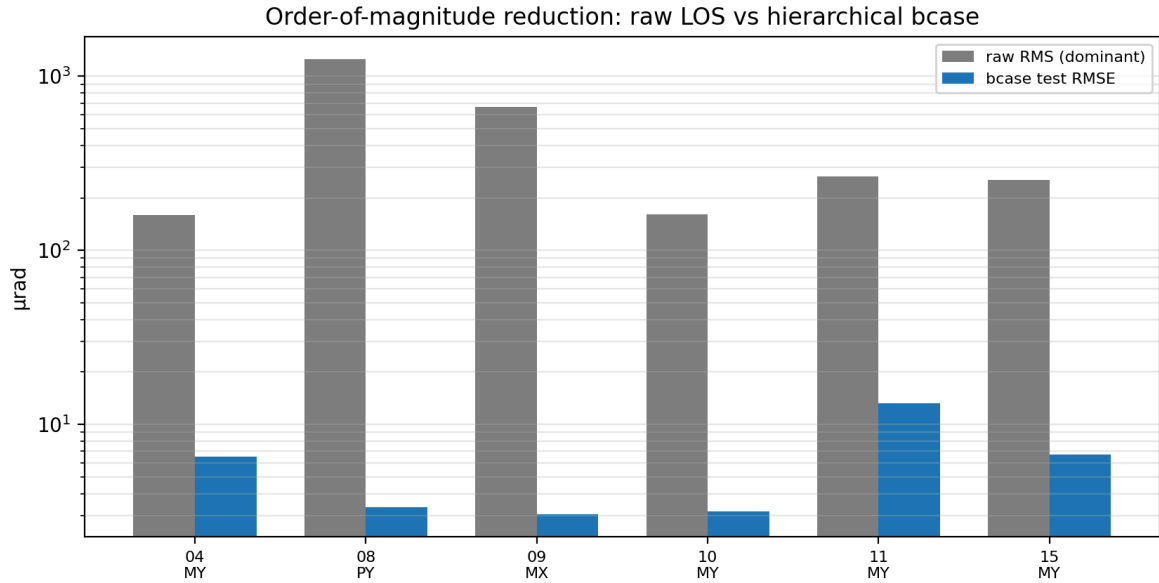


図 6. 支配軸熱 LOS の生 RMS/peak と階層モデル後の test RMSE. 標準ケースでは、数百から 1000 μrad 超の熱 LOS が数 μrad 程度まで低減される。

標準の 1213COLD・既定被覆ケースでは、支配軸 test RMSE はおおむね 3–7 μrad であった。たとえば PY all-heat ケースでは、生 RMS が約 1250 μrad であるのに対し、モデル後 RMSE は約 3.3 μrad である。MX 系では raw RMS 約 670–730 μrad が約 3 μrad へ、PX 系では raw RMS 約 600–670 μrad が約 5–6 μrad へ低減された。MY 発熱系列は raw RMS が約 160–260 μrad と相対的に小さいが、モデル後 RMSE は約 6–7 μrad であり、Level-1 の時変残差の床に近い。

一方で、限界も明確である。Black 被覆の MY ケースでは、同じモデル構造でも時変残差の床が約 13 μrad まで上がる。これは被覆条件が単に平均バイアスだけでなく、残差波形にも影響することを示唆している。また HOT 軌道の MY ケースでは、時変形状はよく追えるものの、COLD ケースで同定した Level-2 バイアスから数 μrad 程度の DC ずれが残る。したがって、今後ケース行列を拡張する場合には、HOT/COLD フラグや被覆フラグを Level-2 に明示的に加えることが自然である。本稿の範囲では、標準 COLD ケースを中心に、固定 10 係数で熱 LOS 主成分を 1–2 桁低減できることを主結果とする。

6. PAT 粗捕捉評価

提案モデルの効果を通信システムの観点から評価するため、熱 LOS 予測を矩形スパイラル走査の粗捕捉シミュレータに接続した。シミュレータは、TD/Femap 由来の熱 LOS 真値を入力とし、scan center 補正方式ごとに捕捉成否と捕捉時間を計算する。捕捉判定は、各 scan 点において真の目標方向が検出半径内に入るかどうかで行う。したがって、捕捉時間は、補正後に残る初期指向不確かさの実用的な proxy として解釈できる。比較する補正方式は、補正なし、静的バイアス補正、階層 bcbase モデル補正、および熱真値補正である。補正なしは熱 LOS をまったく事前補正しない場合、静的バイアス補正は学習区間の平均 LOS を用いる場合、階層

bcase モデル補正は式 5 による予測値を用いる場合である。熱真値補正は、熱 LOS が完全に既知である理想上限として用いる。階層 bcase モデルでは、Level-2 の b 予測を leave-one-case-out で行い、評価対象ケース自身の b を直接使わない設定とした。



図 7. PAT 評価の流れ。TD/Femap の熱 LOS 真値を、軽量モデルによる scan center feedforward 補正へ接続し、矩形スパイラル走査の捕捉時間として評価する。

評価は二段階に分ける。第一に、熱誤差のみの条件で、軽量モデルが熱 LOS 成分そのものをどれだけ取り除けるかを確認する。第二に、軌道予測、姿勢、アライメント、低周波ドリフト等を簡易的に加えた非熱誤差込み条件で、実運用に近い残差床の中でも熱補正が捕捉時間を短縮できるかを確認する。この切り分けは重要である。熱のみの評価はモデルの上限性能を示すが、実際の粗捕捉時間は非熱誤差にも支配されるためである。

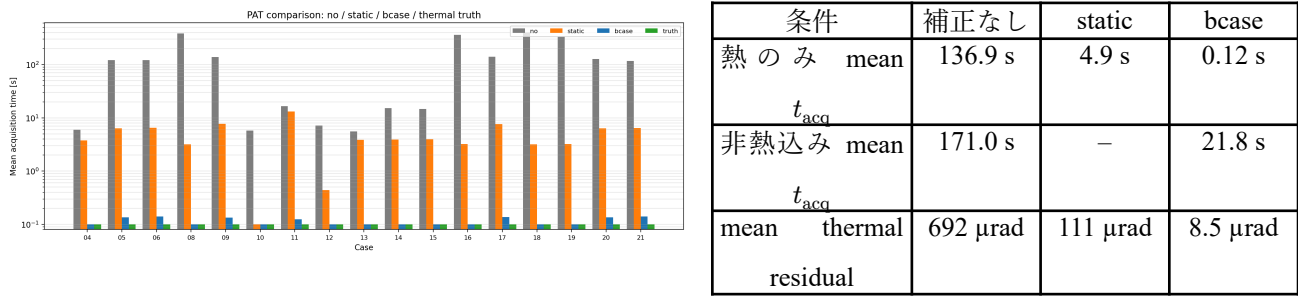


図 8. 17 ケース平均の粗捕捉性能比較。熱のみのでは階層モデルが熱真値補正上限（0.10 s）に近い性能を示す。非熱誤差込みでは捕捉時間の床が残るが、補正なしに対して大幅な短縮が得られる。熱誤差のみの条件では、17 ケース平均の捕捉時間は、補正なしで 136.9 s、静的バイアス補正で 4.9 s、階層 bcase 補正で 0.12 s、熱真値補正で 0.10 s であった。また、平均熱残差は補正なし 692 μrad 、静的バイアス補正 111 μrad 、階層 bcase 補正 8.5 μrad であった。静的バイアス補正は平均オフセットを除くため大きく改善するが、PY/PX のように軌道内熱変動が大きいケースでは残差が残る。階層 bcase 補正は、平均オフセットと軌道内変動の両方を取り除くため、熱真値補正にほぼ近い捕捉時間を実現した。非熱誤差を加えた条件では、17 ケース平均の捕捉時間は、補正なし 171.0 s に対して、階層 bcase 補正で 21.8 s となった。この条件では、階層モデル補正後の平均初期誤差は約 296 μrad であり、その大部分は非熱誤差によって支配される。熱残差は平均 8.5 μrad まで小さくなっているため、補正後の床は熱モデルの不十分さではなく、軌道・姿勢・アライメント等の残差によって決まる。したがって、本手法の効果は「すべての捕捉誤差を消す」ことではなく、「熱変形が作る大きな時変バイアスを先に除去し、残る探索負荷を非熱誤差相当まで下げる」こととして解釈すべきである。

提出アプストでは、feedforward correction と adaptive correction を組み合わせた二層構成を述べている。本稿における定量結果は、その第一層である物理ベース feedforward 補正の効果を示すものである。第二層の adaptive correction は、捕捉後またはリンク確立後に得られる detector residual や受信光強度情報を用いて、モデルドリフトや未モデル化熱条件を更新する仕組みとして位置づける。本稿時点では、adaptive 層の詳細実装や同列の

定量比較は今後の課題とし、粗捕捉開始前に利用可能な熱・運用情報だけでどこまで捕捉負荷を下げられるかを主題とする。

7. 考察

本研究で示した最も重要な点は、評価対象の衛星モデルにおいて、熱 LOS の支配的な変動が少数の物理的に解釈可能な変数で記述できることである。太陽面と反対面の温度差は、構体の曲げや反りに対応する軌道内の主成分を表す。一方、内部発熱や取付状態に由来し、単純な面間温度差には入りきらない成分は、ケース定数バイアスとして扱うと安定する。この分離により、固定 10 係数という小さなモデルで、複数太陽面・複数発熱モードにまたがる熱 LOS を表現できた。

静的バイアス補正との比較も示唆的である。静的補正は、平均的な取付ずれや平均熱オフセットを除去するため、補正なしに比べると大きな改善をもたらす。しかし、軌道内で数百から 1000 μrad 級に変動する熱 LOS が存在する場合、平均値だけを引いても残差は残る。提案した階層モデルは、 $a\Delta T(t)$ によりこの時変成分を追従し、さらに b_{case} により発熱モードごとの DC ずれを補正するため、静的補正よりも熱真値補正に近い性能を得ることができる。

一方で、本稿の結果を過度に一般化することは避けるべきである。共有感度 $a(\text{sun})$ は、物理法則として普遍的に導かれた定数ではなく、本衛星形状、本 STT/LCT 配置、本 LOS 定義、本ケース群において独立推定値が安定していたという経験的結果である。通信端末配置が変わる場合、衛星バスの剛性分布が変わる場合、あるいは熱設計が大きく異なる場合には、係数そのものは再同定が必要になる。ただし、 ΔT による軌道内成分とケースバイアスによる DC 成分を分ける考え方は、他の構成にも移植しやすい設計原則である。

先行研究との関係も慎重に整理する必要がある。温度差と LOS の一次関係自体は、JANUS のような光学機器研究に既に存在する⁴⁾。本稿の新規性は、その式形を初めて用いたことではない。むしろ、衛星バス上で離隔した STT-LCT 相対 LOS に対しても、太陽面と反対面の温度差が主説明変数として有効であること、感度をケース横断で共有できること、さらに ΔT では拾いきれない内部発熱由来の DC 残差を少数係数で階層的に説明できること、そしてそれを粗捕捉時間の低減に接続したことに意義がある。

実運用上は、熱補正だけで粗捕捉が完結するわけではない。非熱誤差込み評価で示したように、熱成分を数 μrad まで落としても、軌道予測誤差や姿勢・アライメント誤差が数百 μrad 級の床を作りうる。しかし、熱変形が大きいケースでは、補正なしの初期誤差は非熱誤差床に熱 LOS が重畳したものになり、探索範囲を大きく押し広げる。したがって、熱 LOS を予測して除去することは、軌道・姿勢・アライメント誤差を別途扱う前提のもとでも、粗捕捉時間短縮に有効である。

8. 結論

本稿では、光通信粗捕捉における熱変形由来の STT-relative LOS バイアスを、予測可能な時変誤差成分として扱い、scan center に feedforward 補正する枠組みを示した。Thermal Desktop と Femap/Nastran による熱構造解析

から far-field STT-relative LOS 時系列を生成し、太陽面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度と、太陽面・PROP/PCDU 発熱フラグで説明されるケース定数バイアスから成る 10 係数の階層モデルへ圧縮した。17 ケースの評価では、共有感度は約 28–31 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ にまとまり、ケースバイアスの leave-one-case-out RMSE は約 2.3 μrad であった。標準 COLD ケースでは、数百から 1000 μrad 超の支配軸熱 LOS を数 μrad 程度まで低減できた。さらに粗捕捉シミュレーションでは、熱誤差のみの場合の平均捕捉時間を補正なし 136.9 s から階層モデル補正 0.12 s へ短縮し、非熱誤差込みでも 171.0 s から 21.8 s へ短縮した。今後は、HOT/COLD 条件や表面被覆を Level-2 モデルへ明示的に取り込むこと、非熱誤差モデルをより現実的な軌道・姿勢データに基づいて精緻化すること、および捕捉後の観測残差を用いた adaptive update 層を実装・評価することが課題である。これらを進めることで、物理ベースの熱 LOS feedforward 補正と軌道上適応補正を組み合わせ、実運用に近い PAT 補正手法へ発展させる。

参考文献

- 1) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, vol. 19, no. 1, pp. 57–96
- 2) Riesing, K. M., Schieler, C. M., Chang, J. S., Gilbert, N. A., Horvath, A. J., Reeve, B. S., Robinson, B. S., Wang, J. P., Agrawal, P. S., Goodloe, R. A. “On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission”. Proc. SPIE. 2023
- 3) Bad\\as, M., Piron, P., Bouwmeester, J., Loicq, J., Kuiper, H., Gill, E. Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges. Optical Engineering. 2024, vol. 63, no. 4, p. 41206
- 4) Turella, A., Amoroso, M., others. “JANUS Optical Head Line of Sight Temperature dependence Characterization and Validation by on ground test”. 2021 IEEE 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace). 2021
- 5) Hu, H., Tong, X., Qiu, C., Li, H., Fu, J., Shang, Y., Shi, J. On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2022, vol. 19, p. 6508405
- 6) Li, Y., Chen, X., Liu, G., Rao, P. Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions. Remote Sensing. 2025, vol. 17, no. 5, p. 762
- 7) Shi, Y., Chen, S., Yu, M., Wu, Y., Yu, J., Zhang, L. Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 9, p. 5502
- 8) Riiddenklau, R., Barone, S., Garbagnati, E., Spier, S., Schitter, G. Feed-Forward Compensation of Body-Pointing Uncertainties for Laser Communication Terminals. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2026, vol. 49, no. 6